

Umelá inteligencia Zadanie 9

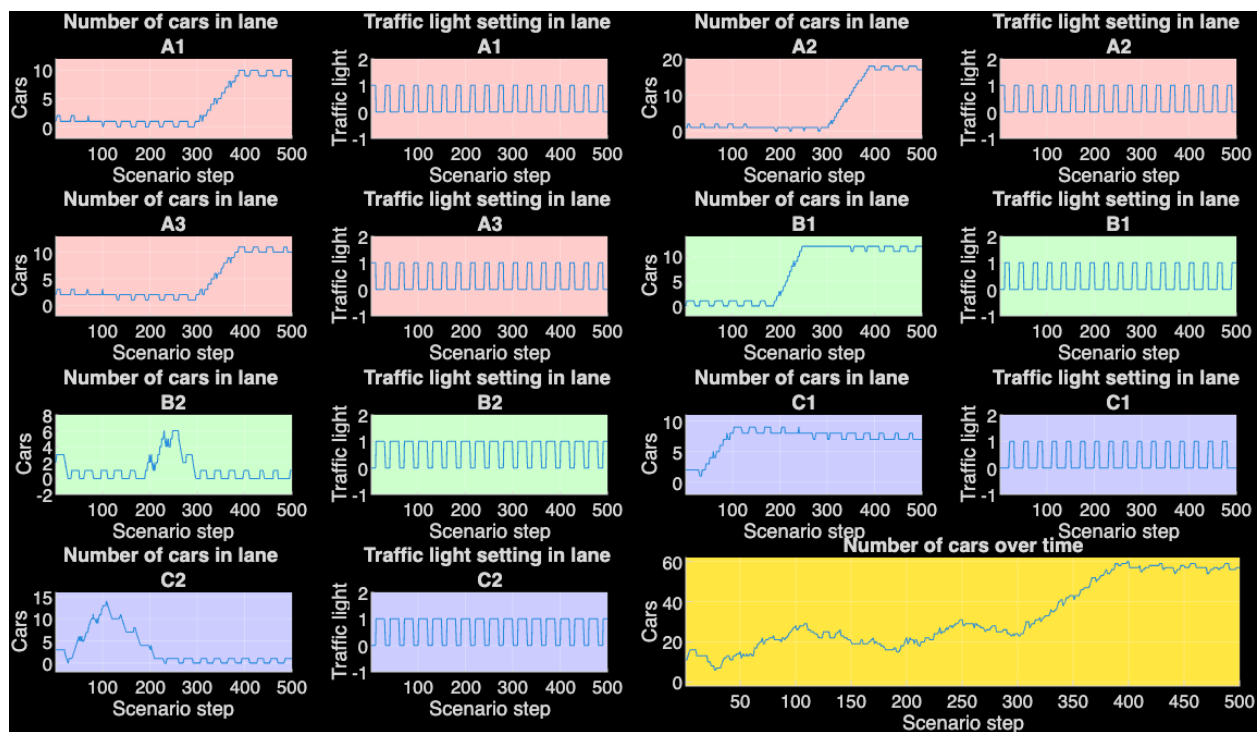
Laushkin Ivan

Cieľ úlohy

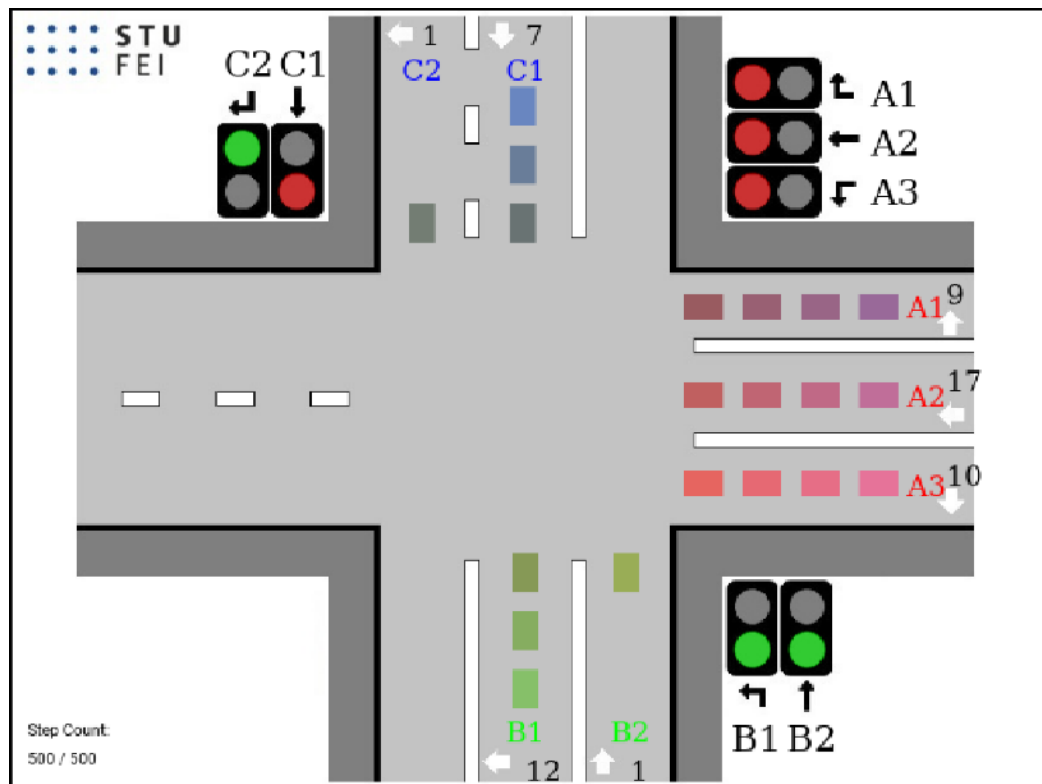
Cieľom úlohy je navrhnúť a otestovať riadenie križovatky pomocou fuzzy logiky a porovnať ho s jednoduchým riadením pomocou pevných časových intervalov. Riešenie má ukázať, či fuzzy prístup dokáže lepšie reagovať na meniacu sa dopravnú situáciu a znížiť počet áut čakajúcich na križovatke.

Pre testovanie fuzzy riadenia v režime 6 boli v skripte `run_krizovatka.m` nastavené nasledujúce premenné:

- `rezim = 6;` — zvolený scenár (kombinovaná dopravná špička).
- `fuzzy_volba = 1;` — zapnutie riadenia pomocou fuzzy logiky.
- `fuzzy_meno = 'brain';` — názov súboru s naším fuzzy systémom (`brain.fis`).
- `vlastne_intervaly = 0;` — vypnutie fixných intervalov (pre fuzzy riadenie).
- `viz = 0;` (alebo 1) — nastavenie vizualizácie. Pre testovanie pevného riadenia (bez fuzzy) boli hodnoty zmenené na `fuzzy_volba = 0`, `vlastne_intervaly = 1` a bol nastavený vektor `intervaly = [10, 10, 10]`.



Pevné riadenie



Počet áut na konci: 57

Návrh fuzzy systému:

Vstupy:

1. “Celkový počet áut na zelenej” (v systéme ako `cars_green`). Rozsah: [0 40]. Má 3 funkcie príslušnosti:

- *low* (trapmf): [0 0 3 7]
- *medium* (trimf): [4 9 14]
- *high* (trapmf): [11 16 40 40]

2. “Celkový počet áut na červenej” (v systéme ako `cars_red`). Rozsah: [0 120]. Má 3 funkcie príslušnosti:

- *low* (trapmf): [0 0 8 16]
- *medium* (trimf): [12 30 48]
- *high* (trapmf): [40 55 120 120]

Výstup:

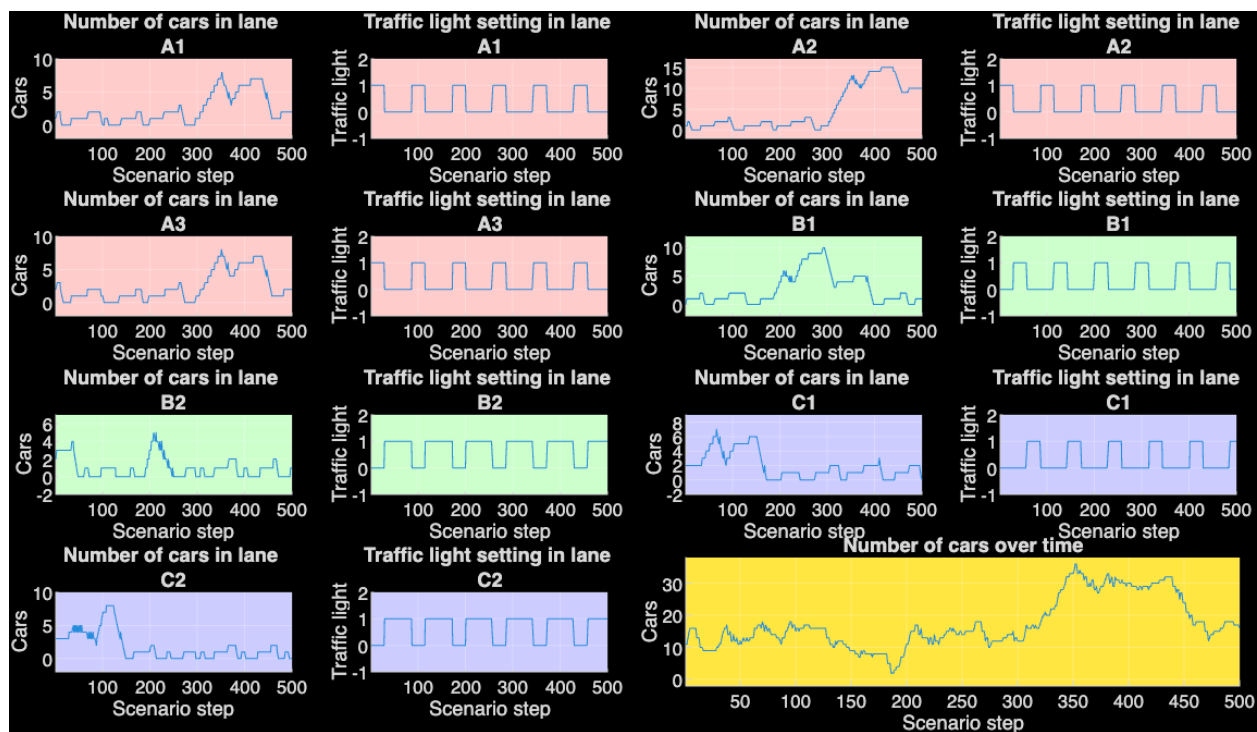
„Doba trvania momentálnej konfigurácie semaforov“ (v systéme ako `green_duration`). Rozsah: [26 30]. Funkcie príslušnosti:

- *short* (trapmf): [26 26 27 28]
- *medium* (trimf): [27 28.5 30]
- *long* (trapmf): [28 29 30 30]

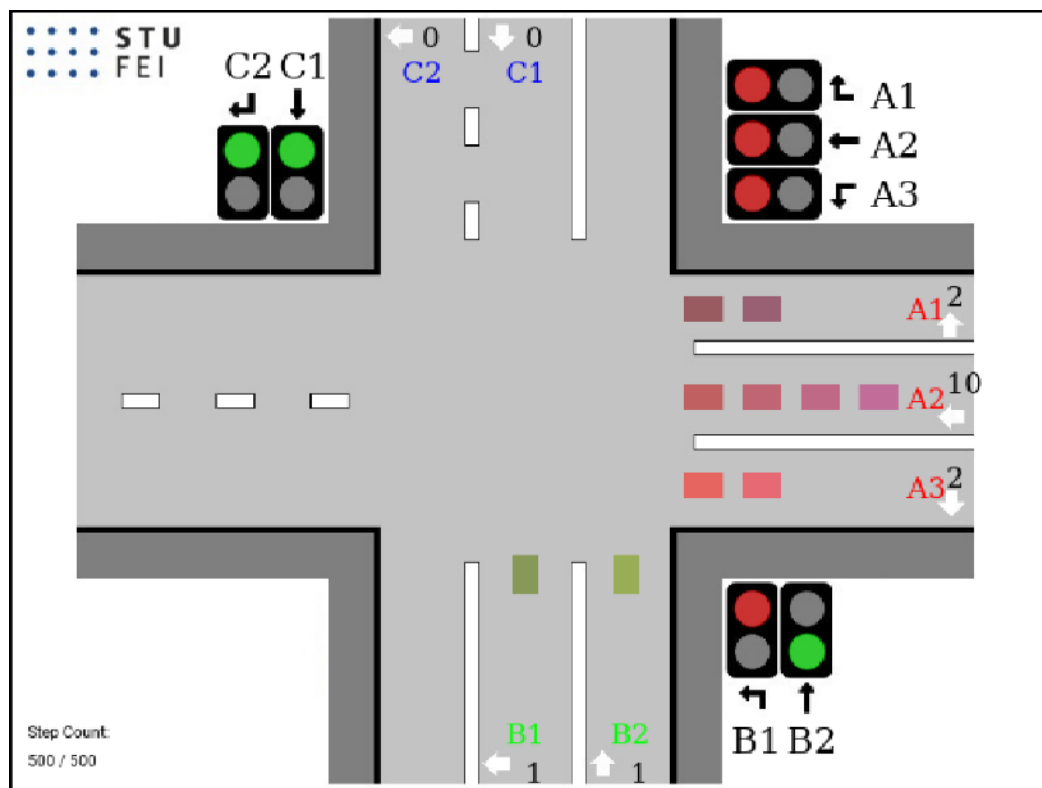
Fuzzy pravidlá:

Báza pravidiel obsahuje 9 pravidiel spájajúcich vstupy pomocou operátora AND:

1. Ak (`cars_green` je *low*) a (`cars_red` je *low*), tak (`green_duration` je *medium*).
2. Ak (`cars_green` je *low*) a (`cars_red` je *medium*), tak (`green_duration` je *medium*).
3. Ak (`cars_green` je *low*) a (`cars_red` je *high*), tak (`green_duration` je *medium*).
4. Ak (`cars_green` je *medium*) a (`cars_red` je *low*), tak (`green_duration` je *long*).
5. Ak (`cars_green` je *medium*) a (`cars_red` je *medium*), tak (`green_duration` je *long*).
6. Ak (`cars_green` je *medium*) a (`cars_red` je *high*), tak (`green_duration` je *long*).
7. Ak (`cars_green` je *high*) a (`cars_red` je *low*), tak (`green_duration` je *long*).
8. Ak (`cars_green` je *high*) a (`cars_red` je *medium*), tak (`green_duration` je *long*).
9. Ak (`cars_green` je *high*) a (`cars_red` je *high*), tak (`green_duration` je *long*).



Výsledky a porovnanie v režime 6



Počet áut na konci: 16

Parameter	Pevné riadenie	Fuzzy riadenie	Požadovaný limit
Max. počet čakajúcich áut celkovo	60	38	Max 40
Počet áut na konci scenára	57	16	Menej než 20
Max. počet áut v bežných pruhoch	14	< 10	Max 10
Max. počet áut v pruhu A2	18	15	Max 15